# មេរៀនទី ៧

# ចំណងជើងមេរៀន

# មធ្យមស្ថិតិ

## 1 មធ្យម

**ឧទាហរណ៍១** គេកត់ត្រាចំនួនភ្ញៀវដែលបានចូកមកកាត់សក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ។ ចូរកំណត់ចំនួនភ្ញៀវជាមធ្យមដែលបានចូលកាត់សក់ក្នុងហាងនោះ ។

| ថ្ងៃ | ចន្ទ | អង្គារ | ពុធ | ព្រហស្បតិ៍ | សុក្រ | សៅរ៍ | អាទិត្យ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ចំនួនភ្ញៀវ | 18 | 12 | 30 | 26 | 38 | 42 | 48 |

**ឧទាហរណ៍២** គេមានទិន្នន័យ $38\ ,\ 25\ ,\ 42\ ,\ 50\ ,\ x\ ,\ 25$ ។ កំណត់តម្លៃ $x$ ដើម្បីឲ្យមធ្យមនៃទិន្នន័យស្មើ $35$ ។

**ឧទាហរណ៍៣** មធ្យមនៃទិន្នន័យ $52\ ,\ 35\ ,\ t\ ,\ 46\ ,\ 48\ ,\ 37\ ,\ 52\ ,\ 56\ ,\ 45$ គឺ $48$ ។ ចូររកតម្លៃ $t$ ។

**ឧទាហរណ៍៤** សុខបានប្រឡងលើមុខវិជ្ជាទាំង $9$ ដោយទទួលបានពិន្ទុមធ្យម $78$ ។ ដោយដឹងថាពិន្ទុលំអិតទៅតាមមុខវិជ្ជារួមមាន $90\ ,\ 95\ ,\ 75\ ,\ 80\ ,\ 85\ ,\ 65\ ,\ 70\ ,\ 60$ ហើយនៅសល់ពិន្ទុនៃមុខវិជ្ជាមួយទៀតដែលសុខពុំបានចាំ ។ ចូរកំណត់រកពិន្ទុដែលភ្លេចនោះ ។

**ចាំទុកៅ**

មធ្យមកំណត់ដោយ $\overline{x} = \dfrac{x_1f_1 + x_2f_2 + \ldots + x_nf_n}{f_1 + f_2 + \ldots + f_n}$ ។

**ឧទាហរណ៍៦** ចូរគណនាមធ្យមនៃតារាងទិន្នន័យខាងក្រោម ។

**ក** .

| $x$ | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 |

**ខ** .

| $x$ | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 12 | 2 |

**ប្រតិបត្តិ** ចូរគណនាមធ្យមនៃតារាងទិន្នន័យខាងក្រោម ។

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 |

## 2 មេដ្យាន

**ជាទូទៅ**

បើទិន្នន័យមួយមាន $n$ តួ មេដ្យាននៃទិន្នន័យមួយដែលបានរៀបតាមលំដាប់មានទីតាំងឋិតនៅតួទី $\frac{n+1}{2}$ ។

- បើ $n$ ជាចំនួនសេស នោះមេដ្យានជាតម្លៃនៃតួកណ្តាល
- បើ $n$ ជាចំនួនគូ នោះមេដ្យានជាមធ្យមនៃតម្លៃកណ្តាលទាំងពីរ

**ឧទាហរណ៍១** ចូររកមធ្យម និងមេដ្យាននៃទិន្នន័យខាងក្រោម

ក $8 , 12 , 9 , 14 , 6 , 10 , 11$

ខ $21 , 18 , 25 , 24 , 20 , 28 , 30 , 34 , 28$

គ $6 , 12 , 14 , 10 , 11 , 10 , 15 , 14 , 20$

ឃ $20 , 24 , 19 , 20 , 22 , 23 , 21 , 29$

ង $45 , 50 , 34 , 12 , 60 , 45 , 70 , 60 , 66 , 70$

ច $82 , 24 , 35 , 42 , 50 , 32 , 60 , 72 , 50 , 72$

**ឧទាហរណ៍២** ចូររកមេដ្យាននៃតារាងទិន្នន័យខាងក្រោម ។

ក .

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 |

ខ .

| $x$ | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 |

គ .

| $x$ | 8 | 10 | 14 | 20 | 22 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 |

**ប្រតិបត្តិ** ចូររកមេដ្យាននៃប្រាក់បៀវត្សរ៍ ( ឯកតាគិតជារៀល ) ។

| ប្រាក់បៀវត្សរ៍ | 200 | 300 | 350 | 700 | 840 | 950 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ប្រែកង់ | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

## 3 ម៉ូត

**ជាទូទៅ**

នៅក្នុងទិន្នន័យមួយម៉ូតជាតម្លៃនៃទិន្នន័យដែលមានប្រេកង់ធំជាងគេ ។

**ឧទាហរណ៍១** ចូររកម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងក្រោម

ក $8\ ,\ 8\ ,\ 9\ ,\ 14\ ,\ 6\ ,\ 1\ ,\ 11\ ,\ 8\ ,\ 9$

ខ $21\ ,\ 18\ ,\ 25\ ,\ 24\ ,\ 18\ ,\ 18\ ,\ 30\ ,\ 28\ ,\ 28$

គ $6\ ,\ 12\ ,\ 14\ ,\ 10\ ,\ 11\ ,\ 10\ ,\ 15\ ,\ 14\ ,\ 20$

ឃ $20\ ,\ 24\ ,\ 19\ ,\ 20\ ,\ 22\ ,\ 23\ ,\ 21\ ,\ 29\ ,\ 11$

**ឧទាហរណ៍២** ខាងក្រោមនេះ ជាចំនួនទូរទស្សន៍ដែលបានលក់ដាច់តាមថ្ងៃនីមួយៗ ។

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |

ចូរកំណត់មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងលើ ។

**ឧទាហរណ៍៣** មនុស្សមួយក្រុមសាលល្បងហាត់ប្រាណដើម្បីបញ្ចុះម៉ាសគិតជា $Kg$ ហើយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 |
| 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 |

ចូរកំណត់មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងលើ ។

**ឧទាហរណ៍៤** ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតតាមទិន្នន័យខាងក្រោម

| $x$ | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 |

**ប្រតិបត្តិ** ចូររកមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងស្តាំ $10\ \ 8\ \ 13\ \ 12\ \ 7$ ។

**លំហាត់១** តារាងខាងក្រោមនេះ ជាបំណែកចែកសីតុណ្ហភាពតាមខែនីមួយៗ ។

| ខែ | មករា | កុម្ភៈ | មីនា | មេសា | ឧសភា | មិថុនា | កក្កដា | សីហា | កញ្ញា | តុលា | វិច្ឆិកា | ធ្នូ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $C^0$ | 14 | 14 | 23 | 32 | 35 | 30 | 30 | 29 | 25 | 22 | 18 | 15 |

ក ចូរគណនាម៉ូត

ខ ចូរគណនាសីតុណ្ហភាពមធ្យម

**លំហាត់២** នៅឆមាសទី១ សុខប្រឡង $8$ មុខវិជ្ជាទទួលបានមធ្យមភាគពិន្ទុ $89$ ។ តើនៅឆមាសទី២ នេះសុខត្រូវប្រឹងបង្កើនពិន្ទុប៉ុន្មានទៀតទើបធានាឲ្យមធ្យមភាគពិន្ទុរបស់គេស្មើនឹង $90$ ។

## 4 ការកំណត់មធ្យមស្ថិតិតាមតារាងប្រេកង់កើន

**ឧទាហរណ៍១** ខាងក្រោមនេះជាម៉ាសសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនមួយ( គិតជា $Kg$ ) ។

| ម៉ាសជា $Kg$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ | $80-90$ | $90-100$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ប្រេកង់ $f$ | 2 | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 3 |

ក សង់តារាងបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើន ផ្ចិតនៃថ្នាក់ $x$ និងផលគុណ $xf$

ខ ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងលើ

**ឧទាហរណ៍២** ខាងក្រោមនេះជាការស្រង់ទិន្នន័យនៃអតិថិជនដែលបានទិញកាហ្វេក្នុងហាងមួយ ( គិតចាប់ពីម៉ោង 12 រសៀល ) ។

| រយៈពេល (នាទី) | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ប្រេកង់ $f$ | 10 | 15 | 20 | 35 | 20 |

ក សង់តារាងបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើន ផ្ចិតនៃថ្នាក់ $x$ និងផលគុណ $xf$

ខ ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងលើ

**ឧទាហរណ៍៣** ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតតាមទិន្នន័យខាងក្រោម

ក .

| $x$ | $10-18$ | $18-26$ | $26-34$ | $34-42$ | $42-50$ | $50-58$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 5 |

ខ .

| $x$ | $20-25$ | $25-30$ | $30-35$ | $35-40$ | $40-45$ | $45-50$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 |

**ប្រតិបត្តិ** ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតតាមទិន្នន័យខាងក្រោម

| ថ្នាក់ | $21-28$ | $28-35$ | $35-42$ | $42-49$ | $49-56$ | $56-63$ | $63-70$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ប្រេកង់ | 3 | 7 | 12 | 15 | 12 | 7 | 3 |

**លំហាត់១** ក្នុងការពិសោធន៏បណ្តុះកូនប៉េងប៉ោះ ដោយប្រើជីគីមីអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍គេទទួលបានលទ្ធផលនៃបម្រែបម្រួល កម្ពស់កូនប៉េងប៉ោះដូចតារាងក្រោម ។

| កម្ពស់ $(mm)$ | $0-5$ | $5-10$ | $10-15$ | $15-20$ | $20-25$ | $25-30$ | $30-35$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ចំនួនកូនប៉េងប៉ោះ | 3 | 15 | 72 | 15 | 91 | 35 | 8 |

ក បង្កើតតារាងដែលបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើន និងប្រេកង់ថយ

ខ រកចំនួនកូនប៉េងប៉ោះដែលមានកម្ពស់យ៉ាងតិច $20mm$ និង $35mm$

គ ចូររកម៉ូត មេដ្យាន និងកម្ពស់មធ្យមនៃកូនប៉េងប៉ោះ ។ ចូរប្រៀបធៀបមេដ្យាននិងមធ្យម ។

**លំហាត់២** តារាងខាងក្រោមជាបរិមាណទឹកដោះគោម្សៅ ដែលទារកបៅអស់ក្នុងមួយថ្ងៃ ។

| ទឹកដោះគោម្សៅគិតជា $g$ | $40-45$ | $45-50$ | $50-55$ | $55-60$ | $60-65$ | $65-70$ | $70-75$ | $75-80$ | $80-85$ | $85-90$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ចំនួនក្មេង | 8 | 11 | 31 | 61 | 54 | 58 | 43 | 25 | 17 | 7 |

ក ចូររកចំនួនទារកដែលបៅទឹកដោះគោក្នុងមួយថ្ងៃ

ខ តើក្នុងមួយថ្ងៃគិតជាមធ្យមទារកម្នាក់បៅទឹកដោះគោម្សៅអស់ប៉ុន្មានក្រាម ?

គ ចូរគណនាម៉ូត

ឃ ចូរគណនាមេដ្យាន រួចបកស្រាយចម្លើយតាមក្រាប

**លំហាត់៣** ក្រោយពីវាស់កម្ពស់សិស្សនៃវិទ្យាល័យមួយ គេបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម

| កម្ពស់ $(cm)$ | $145-150$ | $150-155$ | $155-160$ | $160-165$ | $165-170$ | $170-175$ | $175-180$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ចំនួនសិស្ស | 31 | 95 | 131 | 272 | 120 | 77 | 48 |

ក ចូរបង្កើតតារាងប្រេកង់ ប្រេកង់កើន

ខ ចូរសង់ក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់កើន

គ ចូរគណនាមេដ្យាន រួចបកស្រាយនៅលើក្រាប